

Algoritmizálás Pythonban: összetett feladatok

Összefoglaló feladatlap

Hogyan dolgozz ezzel a feladatlappal?

Ebben a feladatlapban nincs új tananyag. Azt gyakorlod, hogyan rakd össze egy nagyobb feladat megoldását abból, amit a listákról, a sztringekről, a függvényekről és a saját típusokról (`@dataclass`) tanultál.

- **Egy fejezet egy nagy feladat.** A részfeladatok egymásra épülnek, ezért sorban haladj. Ugyanazt a programot bővítsd kérdésről kérdésre.
- **Ellenőrzés.** Minden részfeladatnál ott van, mit kell kapnod. Csak akkor lépj tovább, ha egyezik.
- **Segítség.** A feladatlap végén minden részfeladathoz találsz egy rövid segítséget. Előbb próbáld meg nélküle: csak akkor lapozz oda, ha legalább öt percig próbálkoztál.

A nehézséget csillagok jelzik: ★ = alap, ★★ = közepes, ★★★ = nehezebb. Nem kell minden fejezettel végezned. Az 1–3. fejezet mindenkinek szól; utána a 4–9. fejezetek közül választhatsz is. A C++-os társaid ugyanezeket a feladatokat oldják meg, ugyanezzel a számozással.

Egy kérés: a beépített `sum`, `max`, `min`, `count` és `sorted` függvényeket most csak ellenőrzésre használd. A cél az, hogy a mintákat magad írd meg.

1. Hogyan állj neki egy összetett feladatnak?

Egy nagy feladat ijesztő lehet, ha egyszerre akarod megoldani. Bontsd lépésekre:

1. **Olvasd végig az egész feladatot.** Mi a bemenet? Mit kell kiírni? Húzd alá a kérdésekben a kulcsszavakat.
2. **Tervezd meg az adatokat.** Mit kell eltárolni? Ha egy sor több összetartozó adatot tartalmaz, abból saját típus lesz. Sok sorból ilyen elemek listája.
3. **Olvasd be az adatokat, és ellenőrizd.** Írd ki, hány elemet olvastál be, és az első elemet (`print(v[0])`). Amíg ez nem jó, ne menj tovább.
4. **Kérdésenként haladj.** Döntsd el, melyik minta kell hozzá (2. fejezet), írd meg, futtasd, és hasonlítsd össze az ellenőrző értékkel.
5. **Csak ezután jöhet a következő kérdés.** Amit már megírtál és működik, ahhoz ne nyúlj.

Ha nem azt kapod, amit kell

- Írasd ki a közbülső értékeket: a ciklusváltozót, az összeget, az éppen vizsgált elemet. Így látod, hol romlik el.
- Próbáld ki kevesebb adattal, amit fejben is végig tudsz követni.
- Nézd meg a ciklus határait: az első és az utolsó elem is sorra kerül? Jó a `range()` két vége?
- Nézd meg a behúzást: ami a ciklus után kellene, hogy lefusson, nem került véletlenül a ciklusba?
- Szövegből lett számnál: megvolt az `int()` vagy a `float()`?

2. A minták egy helyen

Szinte minden kérdés visszavezethető néhány jól ismert mintára. A kérdés megfogalmazása elárulja, melyik kell. A példákban a **v** dolgozatok listája, minden elemének van **nev** és **pont** mezője.

Összegzés

Erről ismered fel: „mennyi összesen”, „mennyi az átlag”.

```
osszeg = 0
for d in v:
    osszeg = osszeg + d.pont
```

Megszámlálás

Erről ismered fel: „hány”, „hányan”, „hányszor”.

```
db = 0
for d in v:
    if d.pont >= 40:
        db = db + 1
```

Maximum- és minimumkiválasztás

Erről ismered fel: „legnagyobb”, „legjobb”, „legkorábbi”, „melyik a leg...”. Magát az elemet jegyezd meg, mert így a nyertes minden adatát eléred.

```
legjobb = v[0]
for d in v:
    if d.pont > legjobb.pont:
        legjobb = d
```

Eldöntés

Erről ismered fel: „van-e”, „volt-e”, „igaz-e, hogy minden”.

```
van = False
for d in v:
    if d.pont == 50:
        van = True
```

Keresés

Erről ismered fel: „hol van”, „melyik az első”, „add meg az adott nevű”. Ha nincs találat, a **hely** értéke -1 marad.

```
hely = -1
for i in range(len(v)):
    if v[i].nev == keresett and hely == -1:
        hely = i
```

Kiválogatás

Erről ismered fel: „sorold fel azokat”, „gyűjtsd ki”.

```
jok = []
for d in v:
    if d.pont >= 40:
        jok.append(d)
```

Rendezés

Erről ismered fel: „sorrendben”, „rangsor”, „növekvő”, „csökkenő”. Kulcsfüggvény kell hozzá (dataclass jegyzet, 7. fejezet).

2.1. feladat ★☆☆ - Melyik minta kell?

Ezt a feladatot papíron oldd meg, program nélkül. Egy dolgozat eredményeiről szólnak a kérdések. Írd mindegyik mellé, melyik mintával válaszolnád meg.

1. Hány tanuló kapott ötöst?
2. Mennyi a dolgozatok átlagpontszáma?
3. Ki írta a legjobb dolgozatot?
4. Volt-e hibátlan dolgozat?
5. Hány pontot ért el Szabo Dani?
6. Sorold fel azokat, akik megbuktak!
7. Igaz-e, hogy mindenki elérte a 10 pontot?
8. Írd ki a tanulókat pontszám szerint csökkenő sorrendben!
9. Hányadik helyen végzett Varga Emma?

Ellenőrzés: a megoldást a feladatlap végén, a segítségék között találod. A 9. kérdés a trükkös: gondold végig, mit kell megszámolni hozzá.

3. Kidolgozott feladat: dolgozat

Ezt a feladatot együtt oldjuk meg, lépésről lépésre. A többi fejezetben ugyanezt az utat járod végig önállóan.

A feladat. Egy 50 pontos dolgozat eredményei soronként érkeznek, `nev;pontszám` formában:

```
Kiss Anna;42
Nagy Bence;28
Toth Csilla;47
Szabo Dani;19
Varga Emma;35
Kovacs Feri;42
```

A kérdések: (1) Hány dolgozat van? (2) Mennyi az átlagpontszám? (3) Ki írta a legjobb dolgozatot? (4) Hányan nem érték el a 20 pontot? (5) Volt-e 50 pontos dolgozat?

Az adatok megtervezése. Egy sor két összetartozó adat: név és pontszám. Ebből `Dolgozat` nevű típus lesz, a sok sorból pedig ilyen elemek listája.

A beolvasás. Egy `feldolgoz` függvény alakít egy sort `Dolgozat` típusú változóvá. Hogy ne kelljen minden futtatásnál begépelned az adatokat, a sorokat most beírjuk a programba, egy sztringeket tároló listába. A feldolgozó részen akkor sem kellene változtatni, ha a sorok máshonnan érkeznének.

A kérdések. Mindegyik fölé megjegyzésben odaírtuk, melyik minta kell hozzá.

Próbáld ki

```
from dataclasses import dataclass

@dataclass
class Dolgozat:
    nev: str
    pont: int

def feldolgoz(sor):
    reszek = sor.split(";")
    return Dolgozat(reszek[0], int(reszek[1]))
```

```

sorok = [
    "Kiss Anna;42",
    "Nagy Bence;28",
    "Toth Csilla;47",
    "Szabo Dani;19",
    "Varga Emma;35",
    "Kovacs Feri;42",
]

v = []
for sor in sorok:
    v.append(feldolgoz(sor))

# 1. kerdes: darabszam
print("1. Dolgozatok szama:", len(v))

# 2. kerdes: osszegzes
osszeg = 0
for d in v:
    osszeg = osszeg + d.pont
atlag = osszeg / len(v)
print("2. Atlag:", atlag)

# 3. kerdes: maximumkivalasztas
legjobb = v[0]
for d in v:
    if d.pont > legjobb.pont:
        legjobb = d
print("3. Legjobb:", legjobb.nev)

# 4. kerdes: megszamlalas
db = 0
for d in v:
    if d.pont < 20:
        db = db + 1
print("4. 20 pont alatt:", db)

# 5. kerdes: eldontes
van = False
for d in v:
    if d.pont == 50:
        van = True
if van:
    print("5. Volt 50 pontos.")
else:
    print("5. Nem volt 50 pontos.")

```

Gépeld be, és futtasd. Ezt kell kapnod:

```

1. Dolgozatok szama: 6
2. Atlag: 35.5
3. Legjobb: Toth Csilla
4. 20 pont alatt: 1
5. Nem volt 50 pontos.

```

Figyeld meg a kiírást: minden válasz elé odaírtuk a kérdés sorszámát. Az érettségin is így kell.

Feladatok

Most te folytatod: bővítsd a fenti programot újabb kérdésekkel.

3.1. feladat ★☆☆ - Leggyengébb dolgozat

6. kérdés: ki írta a leggyengébb dolgozatot, és hány pontos lett?

Ellenőrzés: Szabo Dani, 19 pont.

3.2. feladat ★☆☆ - Érdemjegy

Írj a **Dolgozat** típusba **jegy** metódust. A ponthatárok: 0–19 pont elégtelen (1), 20–27 elégséges (2), 28–35 közepes (3), 36–43 jó (4), 44–50 jeles (5). 7. kérdés: írd ki minden tanuló nevét a jegyével.

Ellenőrzés: Anna 4, Bence 3, Csilla 5, Dani 1, Emma 3, Feri 4.

3.3. feladat ★☆☆ - Átlag felett

8. kérdés: sorold fel azokat, akik az átlagnál több pontot értek el.

Ellenőrzés: Kiss Anna, Toth Csilla, Kovacs Feri.

3.4. feladat ★☆☆ - Jegyek eloszlása

9. kérdés: melyik jegyből hány született? **Tipp:** használj egy hatelemű számláló listát; a jegy legyen az index.

Ellenőrzés: elégtelen 1, elégséges 0, közepes 2, jó 2, jeles 1.

3.5. feladat ★★ - Rangsor és helyezés

10. kérdés: írd ki a tanulókat pontszám szerint csökkenő sorrendben. 11. kérdés: hányadik helyen végzett Varga Emma? (A 11. kérdéshez nem kell rendezni!)

Ellenőrzés: a rangsor élén Toth Csilla (47) áll, utána Kiss Anna és Kovacs Feri (42–42), majd Varga Emma (35), Nagy Bence (28), Szabo Dani (19). Varga Emma a 4. helyen végzett.

4. Hőmérséklet-napló

Amit gyakorolsz: lista, a hat alapminta, szomszédos elemek összehasonlítása.

Egy meteorológiai állomás két héten át minden délben megmérte a hőmérsékletet. Az adatok (a napok sorszáma 1-től indul):

```
hom = [3, 5, 4, -1, -2, 0, 2, 6, 7, 5, 8, 9, 4, 1]
```

4.1. feladat ★☆☆ - Átlag

Mennyi volt a két hét átlaghőmérséklete? Írd ki két tizedesjegyre.

Ellenőrzés: 3.64.

4.2. feladat ★☆☆ - Legmelegebb nap

Hányadik napon volt a legmelegebb, és hány fok volt?

Ellenőrzés: a 12. napon, 9 fok.

4.3. feladat ★☆☆ - Fagyos napok

Hány napon volt fagy (0 fok alatt)? Írd ki a napok sorszámát is.

Ellenőrzés: 2 napon: a 4. és az 5. napon.

4.4. feladat ★☆☆ - Volt-e?

Volt-e legalább 10 fokos nap? Volt-e olyan nap, amikor pontosan 0 fokot mértek?

Ellenőrzés: 10 fokos nap nem volt; 0 fokos volt.

4.5. feladat ★★☆☆ - Átlag feletti napok

Írd ki azoknak a napoknak a sorszámát, amikor az átlagnál melegebb volt.

Ellenőrzés: 2 3 8 9 10 11 12 13 (nyolc nap).

4.6. feladat ★★☆☆ - Legnagyobb melegedés

Melyik két egymást követő nap között nőtt a legtöbbet a hőmérséklet, és hány fokkal?

Ellenőrzés: a 7. és a 8. nap között, 4 fokkal.

4.7. feladat ★★☆☆ - Leghosszabb melegedő időszak

Hány napból áll a leghosszabb olyan időszak, amelyben minden nap melegebb volt az előzőnél? Melyik napon kezdődött?

Ellenőrzés: 5 napból áll, és az 5. napon kezdődött (-2, 0, 2, 6, 7).

4.8. feladat ★★☆☆ - Függvényekkel

Szervezd át a programodat: írd `atlag(lista)`, `legmelegebb(lista)` (indexet ad vissza) és `fagyos_napok(lista)` függvényt. A főprogram csak meghívja őket.

Ellenőrzés: ugyanazok az eredmények, mint a 4.1–4.3. feladatban.

5. Szövegelemzés

Amit gyakorolsz: sztring bejárása, feldarabolás szavakra, karakterek vizsgálata, logikai függvény.

Egy mondatot kell elemezned. A mondat csupa kisbetűből és szóközökből áll:

```
mondat = "a gorog kajak alatt egy level es egy radar volt a parton"
```

5.1. feladat ★☆☆☆ - Szavak száma

Darabold fel a mondatot szavakra egy listába, és írd ki, hány szóból áll.

Ellenőrzés: 12 szó.

5.2. feladat ★☆☆☆ - Leghosszabb szó

Melyik a leghosszabb szó, és hány betűs?

Ellenőrzés: `parton`, 6 betű.

5.3. feladat ★☆☆☆ - Magánhangzók

Hány magánhangzó (a, e, i, o, u) van a mondatban?

Ellenőrzés: 18.

5.4. feladat ★★☆☆ - Palindrom szavak

Írd ki azokat a legalább hárombetűs szavakat, amelyek visszafelé olvasva is ugyanazok. Írd hozzá `palindrom(s)` függvényt.

Ellenőrzés: `gorog`, `kajak`, `level`, `radar` (négy szó).

5.5. feladat ★★☆☆ - Nagy kezdőbetűk

Írd ki a mondatot úgy, hogy minden szó nagybetűvel kezdődik.

Ellenőrzés: `A Gorog Kajak Alatt Egy Level Es Egy Radar Volt A Parton`

5.6. feladat ★★☆☆ - Különböző szavak

Hány különböző szó van a mondatban? Gyűjtsd ki őket egy új listába úgy, hogy minden szó csak egyszer szerepeljen.

Ellenőrzés: 10 különböző szó (az `a` és az `egy` kétszer fordul elő).

5.7. feladat ★★★ - Leggyakoribb betű

Melyik betű fordul elő a legtöbbször a mondatban, és hányszor?

Ellenőrzés: az **a** betű, 9-szer.

6. Belépőkódok

Amit gyakorolsz: karakterek vizsgálata, szeletelés, szövegből szám, logikai függvények egymásra építése.

Egy rendezvény belépőkódjai így néznek ki: **KG-2041-7**. Egy kód akkor **érvényes**, ha két feltétel teljesül:

- A **formátuma** jó: pontosan 9 karakter; az első kettő nagybetű; a 3. és a 8. karakter kötőjel; a 4-7. karakter számjegy; az utolsó karakter is számjegy.
- Az **ellenőrző számjegye** jó: az utolsó számjegy megegyezik a középső négy számjegy összegének utolsó számjegyével. A példában $2 + 0 + 4 + 1 = 7$, tehát a kód érvényes.

A beérkezett kódok:

```
kodok = [
    "KG-2041-7", "AB-1234-0", "XY-9999-6", "kg-2041-7", "MN-4821-6",
    "PQ-77A1-5", "RS-5005-0", "TU-123-6", "ZZ-0000-0", "EF-3172-4",
]
```

6.1. feladat ★☆☆ - Számjegyek összege

Írj `szamjegy_osszeg(kod)` függvényt, amely a középső négy számjegy összegét adja vissza. (Ezt a függvényt csak jó formátumú kódra szabad meghívni.)

Ellenőrzés: "KG-2041-7" → 7, "XY-9999-6" → 36.

6.2. feladat ★☆☆ - Formátum

Írj `formatum_jo(kod)` függvényt a fenti formátumszabály szerint.

Ellenőrzés: "KG-2041-7" → True, "kg-2041-7" → False, "PQ-77A1-5" → False, "TU-123-6" → False.

6.3. feladat ★☆☆ - Érvényesség

Írj `ervenyes(kod)` függvényt, amely az előző két függvényt használja.

Ellenőrzés: "KG-2041-7" → True, "XY-9999-6" → True, "MN-4821-6" → False, "TU-123-6" → False.

6.4. feladat ★☆☆ - Összesítés

Hány érvényes kód érkezett? Írd ki az érvénytelen kódokat is, mindegyik mellé az okot: **hibas formatum** vagy **hibas ellenorzo szamjegy**.

Ellenőrzés: 5 érvényes kód. Hibás formátumú: **kg-2041-7**, **PQ-77A1-5**, **TU-123-6**. Hibás ellenőrző számjegyű: **MN-4821-6**, **EF-3172-4**.

6.5. feladat ★★★ - Javítás

A hibás ellenőrző számjegyű kódokat javítsd ki: írd ki a helyes alakjukat.

Ellenőrzés: **MN-4821-5** és **EF-3172-3**.

6.6. feladat ★★★ - Legnagyobb sorszám

Az érvényes kódok közül melyikben a legnagyobb a középső négyjegyű szám?

Ellenőrzés: **XY-9999-6**.

7. Parkolóház

Amit gyakorolsz: saját típus metódusokkal, sorok feldolgozása, számolás időpontokkal.

Egy parkolóház egy napi forgalma soronként érkezik, **rendszam;erkezes;tavozas** formában:

```
ABC-123;07:45;09:10
KLM-456;08:05;08:17
PRS-789;08:30;16:45
DEF-234;09:00;12:00
GHI-567;11:20;13:05
JKL-890;11:55;12:25
MNO-321;13:10;17:40
TUV-654;15:30;15:44
```

7.1. feladat ★☆☆ - Időpontból perc

Írj `percben(ido)` függvényt, amely egy `ora:perc` formájú időpontról megadja, hány perc telt el éjféltől.

Ellenőrzés: "07:45" → 465, "12:00" → 720, "00:05" → 5.

7.2. feladat ★☆☆ - Beolvasás

Írj `Parkolas` típust három mezővel: `rendszam`, valamint `be` és `ki` (az érkezés és a távozás percben). Legyen `idotartam` metódusa. Írj `feldolgoz(sor)` függvényt, és töltsd be a nyolc sort egy listába.

Ellenőrzés: 8 parkolás; az első autó időtartama 85 perc.

7.3. feladat ★☆☆ - Leghosszabb parkolás

Melyik autó parkolt a leghosszabb ideig, és mennyit? Mennyi az átlagos parkolási idő?

Ellenőrzés: PRS-789, 495 perc (8 óra 15 perc). Az átlag 148.875 perc.

7.4. feladat ★☆☆ - Parkolási díj

Írj a típusba `dij` metódust. A szabály: a legfeljebb 15 perces parkolás ingyenes; egyébként minden megkezdett óra 400 Ft.

Ellenőrzés: 12 perc → 0 Ft, 30 perc → 400 Ft, 85 perc → 800 Ft, 180 perc → 1200 Ft, 495 perc → 3600 Ft.

7.5. feladat ★☆☆ - Bevétel

Mennyi volt a parkolóház napi bevétele? Hány autónak nem kellett fizetnie?

Ellenőrzés: 8800 Ft; 2 autó parkolt ingyen.

7.6. feladat ★☆☆ - Délben

Hány autó állt a parkolóházban pontban 12:00-kor? Egy autó akkor áll bent, ha legkésőbb 12:00-kor érkezett, és 12:00 után távozott. Írd ki a rendszámokat is.

Ellenőrzés: 3 autó: PRS-789, GHI-567, JKL-890.

7.7. feladat ★★ - Fizetési lista

Írd ki a rendszámokat a fizetendő díjjal együtt, a legnagyobb díjtól a legkisebbig.

Ellenőrzés: az első három sor: PRS-789 3600, MNO-321 2000, DEF-234 1200. Az utolsó két sorban 0 Ft áll.

8. Osztálynapló

Amit gyakorolsz: saját típus, amelyben lista van; kétszintű feldarabolás; minták egymásba ágyazva.

Egy osztály naplójának sorai `nev`; `jegyek` formájúak. A jegyeket szókör választja el, és nem mindenkinek ugyanannyi jegye van:

```
Kiss Anna;5 4 5 3 5
Nagy Bence;3 2 4 3
Toth Csilla;5 5 4 5 5 5
Szabo Dani;2 1 3 2
Varga Emma;4 4 5
Kovacs Feri;3 4 1 5 4
```

8.1. feladat ★★☆☆ - Beolvasás

Írj `Tanulo` típust két mezővel: `nev` és `jegyek` (egész számok listája). Írj `feldolgoz(sor)` függvényt, és töltsd be a hat sort egy listába.

Ellenőrzés: 6 tanuló; Kiss Annának 5 jegye, Varga Emmának 3 jegye van. A jegyek számok legyenek, ne szövegek: a `print(v[0])` kimenetében `[5, 4, 5, 3, 5]` álljon, idézőjelek nélkül.

8.2. feladat ★☆☆☆ - Átlagok

Írj a típusba `atlag` metódust, és írd ki minden tanuló nevét az átlagával, két tizedesjegyre.

Ellenőrzés: Anna 4.40, Bence 3.00, Csilla 4.83, Dani 2.00, Emma 4.33, Feri 3.40.

8.3. feladat ★☆☆☆ - A legjobb tanuló

Kinek a legjobb az átlaga?

Ellenőrzés: Toth Csilla.

8.4. feladat ★★☆☆ - Bukásra áll?

Írj a típusba `van_egyes` metódust, és sorold fel azokat, akiknek van egyes jegye.

Ellenőrzés: Szabo Dani és Kovacs Feri.

8.5. feladat ★★☆☆ - Ötösök

Hány ötös született összesen az osztályban? Kinek van a legtöbb ötöse?

Ellenőrzés: 10 ötös; a legtöbb Toth Csillának van (5 darab).

8.6. feladat ★★☆☆ - Osztályátlag

Mennyi az osztályban kiosztott összes jegy átlaga?

Ellenőrzés: 3.74 (27 jegy, az összegük 101). Számold ki a tanulói átlagok átlagát is: az 3.66 körül van. Miért nem egyezik a kettő? Melyik a „valódi” osztályátlag?

8.7. feladat ★★☆☆ - Osztályátlag felett

Sorold fel azokat, akiknek az átlaga jobb az osztályátlagnál.

Ellenőrzés: Kiss Anna, Toth Csilla, Varga Emma.

8.8. feladat ★★☆☆ - Rangsor

Írd ki a tanulókat átlag szerint csökkenő sorrendben.

Ellenőrzés: Toth Csilla, Kiss Anna, Varga Emma, Kovacs Feri, Nagy Bence, Szabo Dani.

9. Bajnokság

Amit gyakorolsz: két saját típus együtt, különböző értékek kigyűjtése, adatok összesítése csapatonként, rendezés két szempont szerint. Ez a feladatlap legnehezebb fejezete.

Egy négycsapatos bajnokság mérkőzései `hazai;vendeg;hazai_golok;vendeg_golok` formában érkeznek:

```
Sasok;Farkasok;3;1
Medvek;Rokak;2;2
Sasok;Medvek;0;1
Farkasok;Rokak;4;2
Rokak;Sasok;1;3
Farkasok;Medvek;2;2
```

9.1. feladat ★★☆☆ - Beolvasás

Írj `Meccs` típust négy mezővel (`hazai`, `vendeg`, `hazai_gol`, `vendeg_gol`) és egy `golok` metódussal, amely a mérkőzés összes gólját adja vissza. Töltsd be a hat sort.

Ellenőrzés: 6 mérkőzés; az elsőn 4 gól esett.

9.2. feladat ★☆☆ - Gólok

Hány gól esett összesen, és mennyi a mérkőzésenkénti gólátlag? Hány mérkőzés végződött döntetlenre?

Ellenőrzés: 23 gól, az átlag 3.83; 2 döntetlen.

9.3. feladat ★☆☆ - A leggólgazdagabb mérkőzés

Melyik mérkőzésen esett a legtöbb gól? Írd ki így: **Farkasok - Rokak 4:2**

Ellenőrzés: a fenti sor (6 gól).

9.4. feladat ★★★ - Csapatok

Gyűjtsd ki egy listába a bajnokságban szereplő csapatok nevét úgy, hogy mindegyik csak egyszer szerepeljen. Figyelj: egy csapat hazaként és vendégként is előfordul.

Ellenőrzés: 4 csapat: Sasok, Farkasok, Medvek, Rokak.

9.5. feladat ★★★ - Tabella

Írj **Csapat** típust: **nev**, **gyozelem**, **dontetlen**, **vereseg**, **lott_gol**, **kapott_gol**. Legyen **pont** metódusa (győzelem 3 pont, döntetlen 1 pont). Készíts minden csapatnak egy **Csapat** elemet csupa nullával, majd menj végig a mérkőzéseken: minden mérkőzés **két** csapat adatait módosítja.

Ellenőrzés:

Csapat	Győzelem	Döntetlen	Vereség	Lőtt gól	Kapott gól	Pont
Sasok	2	0	1	6	3	6
Farkasok	1	1	1	7	7	4
Medvek	1	2	0	5	4	5
Rokak	0	1	2	5	9	1

9.6. feladat ★★★ - Végeredmény

Írd ki a bajnokság végeredményét: a csapatokat pontszám szerint csökkenő sorrendben. Azonos pontszámnál a jobb gólkülönbség (lőtt mínusz kapott gól) döntson.

Ellenőrzés: 1. Sasok (6 pont), 2. Medvek (5), 3. Farkasok (4), 4. Rokak (1).

9.7. feladat ★☆☆ - Veretlenül

Volt-e olyan csapat, amely egyetlen mérkőzést sem veszített el? Ha igen, melyik?

Ellenőrzés: igen, a Medvek.

Segítség a feladatokhoz

Csak akkor olvasd el egy feladat segítségét, ha már legalább öt percig próbálkoztál vele. A segítség nem megoldás: azt mondja meg, merre indulj.

2. fejezet

- **2.1.** (1) megszámolás; (2) összegzés; (3) maximumkiválasztás; (4) eldöntés; (5) keresés; (6) kiválogatás; (7) eldöntés; (8) rendezés; (9) megszámolás: hányak van több pontja, mint Emmának? A helyezés ennél eggyel nagyobb.

3. fejezet

- **3.1.** Minimumkiválasztás: a 3. kérdés mintája, fordított relációjellel.
- **3.2.** A metódusban `if - elif` lánc, minden ágban `return`. Ne felejtse el a `self` paramétert és a `self.pont` előtagját.
- **3.3.** Az átlag már megvan a 2. kérdésből. Kiválogatás (vagy egyszerűen kiírás a ciklusban).
- **3.4.** `darab = [0] * 6` – a ciklusban `darab[d.jegy()] += 1`
- **3.5.** Rendezés kulcsfüggvénnyel és `reverse=True` beállítással. A helyezéshez számold meg, hányak van több pontja Emmánál.

4. fejezet

- **4.2.** Itt az index kell, ezért `range(len(hom))` szerint járd be; a nap sorszáma az index + 1.
- **4.4.** Két külön eldöntés, két logikai változóval.
- **4.5.** Előbb az átlag kell, utána egy második ciklus a kiíráshoz.
- **4.6.** A ciklusban a `hom[i + 1] - hom[i]` különbségek közül keresd a legnagyobbat. Milyen `range()` kell, hogy a `hom[i + 1]` még létezzen?
- **4.7.** Vezess egy `hossz` változót: ha a mai nap melegebb az előzőnél, növel; ha nem, állítsd vissza 1-re. Közben jegyezd meg az eddigi legnagyobb hosszt, és azt, hogy melyik indexnél indult a szakasz.

5. fejezet

- **5.1.** `szavak = mondat.split()`
- **5.2.** Maximumkiválasztás a szavak `len()` értéke szerint.
- **5.3.** Járd be a mondatot karakterenként; érdemes `maganhangzo(c)` függvényt írni.
- **5.4.** Fordítsd meg a szót egy új sztringben, és hasonlítsd össze az eredetivel.
- **5.5.** Minden szóból új szót építs: `szo[0].upper() + szo[1:]`. A kész szavakat a `" ".join(...)` fűzi össze.
- **5.6.** Egy szót csak akkor tegyél az új listába, ha még nincs benne. Írj rá `van_benne(lista, szo)` függvényt ciklussal.
- **5.7.** `darab = [0] * 26` – minden betűnél `darab[ord(c) - ord("a")] += 1` (a szóközöket hagyd ki). Utána maximumkiválasztás a számlálók között; a betűt a `chr(ord("a") + index)` adja vissza.

6. fejezet

- **6.1.** A számjegyek a 3., 4., 5. és 6. indexen állnak: `kod[3:7]`. Egy számjegy karakter értéke: `int(c)`.
- **6.2.** Először a hosszt ellenőrizd, és ha nem 9, azonnal `return False` – különben túlindexelsz. Utána: `kod[0].isupper(), kod[2] == "-", kod[3:7].isdigit()`, és így tovább.
- **6.3.** `return formatum_jo(kod) and ...` – az ellenőrző számjegy értéke `int(kod[8])`, az elvárt érték `szoamjegy_osszeg(kod) % 10`.
- **6.4.** Előbb a formátumot vizsgáld; az ellenőrző számjegyet csak akkor, ha a formátum jó.
- **6.5.** `kod[:8]` a kód eleje; ehhez fűzd hozzá a helyes számjegyet az `str()` segítségével.
- **6.6.** `int(kod[3:7])` a négyjegyű szám. Maximumkiválasztás, de csak az érvényes kódok között.

7. fejezet

- **7.1.** `reszek = ido.split(":")`, utána mindkét részt `int()` alakítja számmá.
- **7.2.** A `feldolgoz` függvényben `sor.split(";")`; a két időpontot a `percben` függvénnyel alakítsd át.
- **7.4.** A megkezdett órák száma egész osztással: `(perc + 59) // 60`.
- **7.5.** Összegzés a `dij()` értékekre, megszámlálás a `dij() == 0` feltétellel.
- **7.6.** Megszámlálás összetett feltétellel: `p.be <= 720 and p.ki > 720`.
- **7.7.** Kulcsfüggvény, amely a `p.dij()` értékét adja vissza, és `reverse=True`.

8. fejezet

- **8.1.** Két lépésben darabolj. Első lépés: `reszek = sor.split(";")`. Második lépés: a `reszek[1].split()` darabjait egyenként alakítsd számmá, és gyűjtsd egy listába.
- **8.4.** Eldöntés a `self.jegyek` listán, a metóduson belül.
- **8.5.** Egymásba ágyazott ciklus: kívül a tanulók, belül a jegyeik. Érdemes `hany_otos` metódust írni.
- **8.6.** Két számlálót vezess: az összes jegy összegét és az összes jegy darabszámát.
- **8.8.** Kulcsfüggvény, amely a `t.atlag()` értékét adja vissza, és `reverse=True`.

9. fejezet

- **9.1.** A `feldolgoz` függvényben `sor.split(";")`, a két gólszámot `int()` alakítja át.
- **9.4.** Az 5.6. feladat ötlete: egy nevet csak akkor tegyél a listába, ha még nincs benne. Minden mérkőzésnél a hazai és a vendég csapatot is vizsgáld meg.
- **9.5.** Írj `keres(csapatok, nev)` függvényt, amely megadja a csapat indexét. Minden mérkőzésnél keresd meg a két csapat indexét (`h` és `g`), aztán módosítsd a `csapatok[h]` és a `csapatok[g]` mezőit. Három eset van: hazai győzelem, döntetlen, vendég győzelem.
- **9.6.** A kulcsfüggvény két értéket adjon vissza: `return c.pont(), c.lott_gol - c.kapott_gol`, a rendezés pedig `reverse=True` legyen.
- **9.7.** Keresés vagy eldöntés a `vereseg == 0` feltétellel.